

From DWGString to Blown Instruments

Digital Waveguide Synthesis: Clarinet & Flute Case Studies

Research Notes · DWG Physical Modeling Series · Rev. 3 (boundary-condition derivation corrected)

0. 概述

DWGString 的核心架构——双向行波延迟线、分数阶延迟滤波器、环路滤波器——在管乐合成中几乎完全保留。真正需要替换的只有三件事：激励机制（pluck → reed/jet）、边界条件（固定端 → 开口辐射）、传播损耗模型（刚度色散 → 粘热衰减）。

核心命题

String → Clarinet 的迁移成本远低于 String → Piano。Clarinet 仍是一个 waveguide loop，但激励端从被动拨弦变为主动非线性 scattering junction。

1. 边界条件——从端口阻抗严格推导

1.1 行波叠加与端口阻抗的定义

声学传输线中，声压 p 和体积流量（或质点速度） u 由左右行波叠加得到：

$$p = p^+ + p^-$$

$$u = (p^+ - p^-) / Z_0$$

其中 Z_0 是管的特征阻抗（characteristic impedance），由介质密度和管截面积决定。

端点的负载阻抗 Z_L 定义为该点处声压与流量之比：

$$Z_L = p / u$$

1.2 反射系数的一般公式

定义反射系数 $R = p^- / p^+$ 。将行波叠加式代入 Z_L 的定义：

$$Z_L = (p^+ + p^-) / [(p^+ - p^-) / Z_0] = Z_0 \cdot (1 + R) / (1 - R)$$

反解出 R ，得到声学传输线的通用反射系数公式：

$$R = (Z_L - Z_0) / (Z_L + Z_0)$$

这个公式与电磁波传输线、电路阻抗匹配中的反射系数公式完全同构，是后续两个边界条件的统一出发点。注意：U=0 本身只能说明 $Z_L \rightarrow \infty$ ，并不能直接推出 $p^+ = p^-$ 或 $p^+ - p^- = 0$ ；必须通过这个比值关系的极限来求 R。

1.3 闭口端（Reed 端）：R → +1

Reed 完全合拢时，流量为零（u = 0），而声压 p 有限，因此：

$$Z_L = p / u \rightarrow \infty$$

代入反射系数公式取极限：

$$R = \lim(Z_L \rightarrow \infty) (Z_L - Z_0) / (Z_L + Z_0) = +1$$

物理图像：闭口端是声压的波腹（pressure antinode）——压力在此处累积、不能逸出，流速为零（velocity node）。

1.4 开口端（Bell 端）：R → -1

开口端的物理图像与闭口端互补：此处是流速的波腹（velocity antinode），即气流最自由地向外辐射，几乎不受管壁约束，因此辐射阻抗趋于零：

$$Z_L \rightarrow 0$$

代入同一个反射系数公式：

$$R = \lim(Z_L \rightarrow 0) (Z_L - Z_0) / (Z_L + Z_0) = -Z_0 / Z_0 = -1$$

这里的关键是：Z_L → 0 是物理上更基础的条件（管口几乎不对外加载，能量自由辐射），声压 p → 0 只是这个条件的推论（由 p = Z_L · u，当 Z_L → 0 时 p 也趋于 0），不应作为推导的起点。

统一视角	两个边界条件本质上是同一个反射系数公式 $R=(Z_L-Z_0)/(Z_L+Z_0)$ 在两个极限下的特例：闭口端 $Z_L \rightarrow \infty$ （流速波节/声压波腹），开口端 $Z_L \rightarrow 0$ （流速波腹/声压波节）。
------	---

端点	流量 u	阻抗 Z_L	驻波特征	R
闭口端（Reed）	u = 0	$Z_L \rightarrow \infty$	压力波腹 / 速度波节	+1
开口端（Bell）	u 最大	$Z_L \rightarrow 0$	速度波腹 / 压力波节	-1

与弦的对比	弦：两端 R = -1，loop phase = (-1) ² = +1，偶次泛音主导。Clarinet：reed 端 +1，bell 端 -1，loop phase = -1，奇次泛音主导，超吹跨十二度而非八度。
-------	--

2. 系统结构

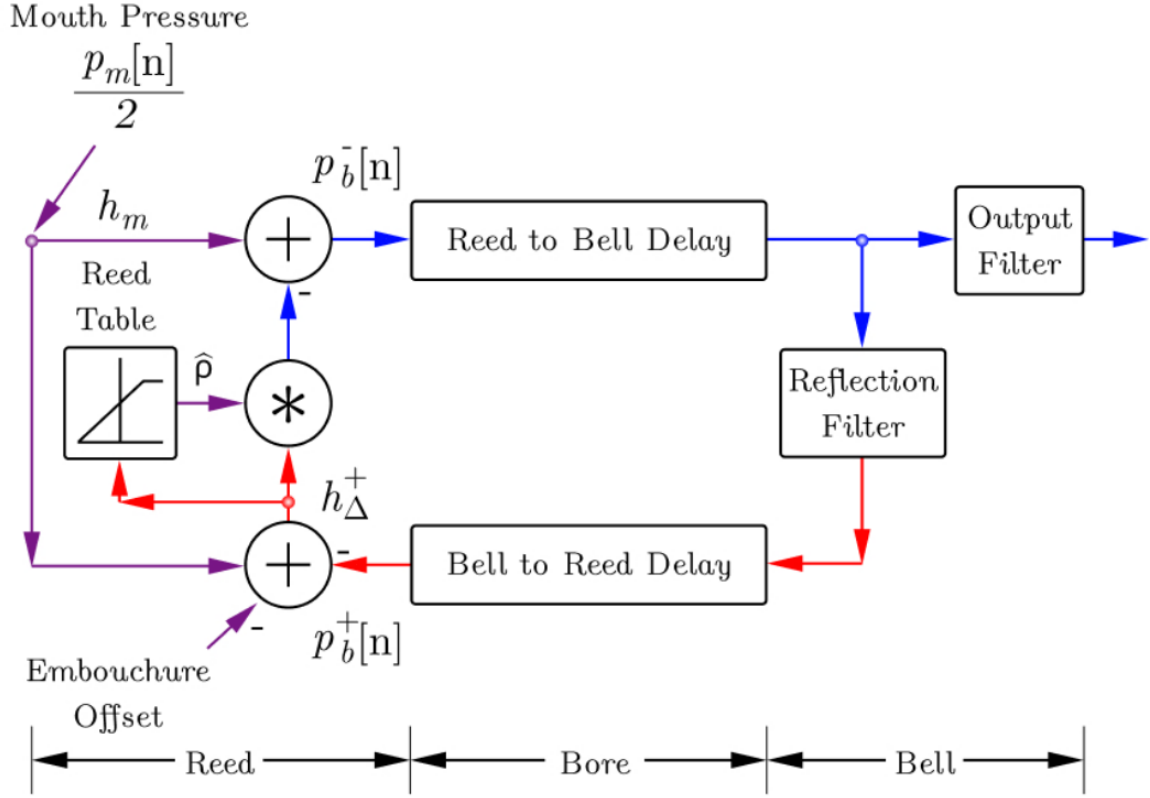


Fig. 8. Digital waveguide model of a single-reed woodwind instrument.

2.1 变量定义

```

hm      = Pm / 2           // mouth 半压力 (输入)
p+b[n]  = delayBellToReed.read() // 从 bell 传回的行波 (全压力)
h+Δ[n]  = hm - p+b[n]     // reed 两侧的半压差 (驱动量)
ρ̂      = reedTable(h+Δ)   // 非线性反射系数 ∈ [-1, 0]

```

2.2 Scattering Junction 方程

$$p_b^-[n] = h_m - \hat{\rho}(h^+\Delta) \cdot h^+\Delta$$

The clarinet reed was modeled as a massless spring flap [85, 86], acting as a **nonlinear reflection coefficient** $\hat{\rho}$ at the tube end—mapping the pressure difference across the reed to the resulting airflow—and a nonlinear variable gate for airflow into the tube ($\rightarrow p_b^-[n]$).

The initial implementation of the reed-bore reflection-coefficient (a function of the incoming pressure waves from both sides and the player's embouchure) was a linearly interpolated table lookup.

当 $\hat{p}=0$ (reed 完全开放, 无阻挡), 输出为 $p^-b = hm$, 即口腔半压力直接传入管内。当 $\hat{p}$ 趋于负值 (reed 趋于合拢, $h^+\Delta$ 增大、reed 反射趋于闭口端的 +1 特性) 时, 第二项 $-\hat{p} \cdot h^+\Delta$ 为正, 输出增大, 体现了 **reed 合拢时管口阻抗升高、反射增强**的物理图像。

物理解读

Reed 不是一个体积流量源, 而是一个非线性可变反射系数, 介于全开放 ($\hat{p}=0$, 类似无阻挡的直通) 和接近闭口端 ($\hat{p} \rightarrow -1$, 类似 $R=+1$ 的反射特性的某种调制) 之间。流量注入和反射系数这两种写法数学等价, 但反射系数写法与 WDF (Wave Digital Filter) 框架自然对齐, 也是 STK / VL-1 的实现方式。

2.3 Embouchure Offset 的物理意义

Fig. 8 下方加法器的 Embouchure Offset (紫色, 负号) 是演奏者嘴唇对 reed 施加的静态机械偏置。它减小了 p^+b 到达 reed 的有效值, 等价于 ReedTable 中的 offset 参数, 控制 reed 静息开度。

3. 每 Sample 数据流 (对照 Fig. 8, 符号已修正)

```
float tick(float Pm) {
    // 1. 读取从 bell 传回的行波
    float pPlus = delayBellToReed.read();    //  $p^+b[n]$ , 红色路径

    // 2. 计算 half-pressure 差
    float hm = Pm * 0.5f;
    float hDelta = hm - pPlus - embouchureOffset;

    // 3. Reed Table: 非线性反射系数
    float rho = reedTable.tick(hDelta);    //  $\hat{p} \in [-1, 0]$ 

    // 4. Scattering junction 输出 (注意减号)
    float pMinus = hm - rho * hDelta;    //  $p^-b[n]$ , 蓝色路径

    // 5. 写入 Reed-to-Bell 延迟线
    delayReedToBell.write(pMinus);

    // 6. Bell 端: 读出、经 Reflection Filter、写回
    float pAtBell = delayReedToBell.readEnd();
    float pRefl = reflectionFilter.tick(-pAtBell);    //  $R \approx -0.95$ 
    delayBellToReed.write(pRefl);

    // 7. 输出取自 bell 端向外辐射的部分
    return outputFilter.tick(pAtBell);
}
```

4. Reed 模型的三个层级

4.1 无质量 Reed (Massless / Pre-solvable)

ReedTable 将 $h^*\Delta$ 映射为 $\hat{p}$ ，这是一个 explicit 函数，可以预先计算查表（线性插值）。这正是论文所说的 pre-solved nonlinear scattering junction:

```
// 线性 ReedTable (STK 实现)
float reedTable(float hDelta) {
    float x = offset + slope * hDelta;
    return clamp(x, -1.0f, 0.0f);
    // offset ≈ 0.7, slope ≈ -0.44
}
```

进阶版本使用 piecewise polynomial spline (论文 [88, 89])，可以更精确地拟合真实 reed 的非线性特性，仍然是 explicit 的，无需迭代。

4.2 Bernoulli Reed (MSW 1983)

显式 Bernoulli 流量方程，引入 reed 开口高度 H :

$$H = H_0 - k \cdot \Delta P$$

$$U = w \cdot H \cdot \sqrt{(2\Delta P / \rho_{air})} \rightarrow \text{合并得 } U = (H_0 - k \cdot \Delta P) \cdot \sqrt{(\Delta P)}$$

此函数在 ΔP 某临界值处出现极大值后下降，形成负阻抗区，这是自激振荡的物理来源。仍为 explicit，可查表。参考：Smith PASP, Woodwinds。

4.3 有质量 Reed (Dynamic Reed) → 需要 Newton 迭代

加入 reed 叶片的质量、弹性和阻尼:

$$m \cdot x'' + r \cdot x' + k \cdot x = \Delta P$$

此时 x (reed 位移) 和 ΔP 互相依赖: ΔP 依赖于 bore pressure, bore pressure 依赖于 U , U 依赖于 $H(x)$, $H(x)$ 依赖于 x 。形成隐式方程，无法 pre-solve，必须在每个 sample 跑数次 Newton-Raphson 迭代。参考：Avanzini & van Walstijn, ICMC 2004。

5. K Method 与 Newton Iteration——VA 建模的联系

5.1 K Method 是什么

K Method (Kühn / Kühn-Möller 法) 属于 Wave Digital Filter (WDF) 框架下的非线性节点求解方法。它不是 state-space 方法，但与 port-Hamiltonian 系统有深层联系。

核心思路：将整个系统分为线性部分（可用 DWG 或 WDF 高效计算）和非线性节点（局部隐式方程），只在非线性节点处迭代。

5.2 在 VA 电路建模中的类比

系统	非线性元件	求解方法	Reed 对应
二极管削波（VA）	$I = I_s \cdot \exp(V/V_t)$	Newton per sample	有质量 reed ODE
理想削波（VA）	$V = \text{clip}(x, -1, 1)$	查表 / explicit	无质量 ReedTable
WDF root node	非线性 R-type adaptor	K Method / Newton	reed scattering jct.
DWG Clarinet（STK）	ReedTable (pre-solved)	查表（1D interpolation）	无质量 reed

与 State Space 的区别	State space（Runge-Kutta 等）对整个系统全局积分，实时性差。K Method / Newton 只在非线性节点局部迭代，线性部分仍用 waveguide 高效计算，是实时音频的标准做法。
-------------------	--

6. 传播损耗——两个物理位置

6.1 管内粘热损耗（Reed-to-Bell 路径中）

空气柱管壁的粘滞和热传导效应，高频衰减 $\propto \sqrt{\omega}$ 。实用中用一阶 IIR 低通近似：

```
// 与 DWGString loopFilter 完全同构
float viscothermalLoss(float x) {
    y = (1-a)*x + a*y_prev;
    y_prev = y;
    return g * y;    // g ≈ 0.95, a 由管径和基频决定
}
```

参考：Välimäki 1995 (★★★★★)

6.2 Bell 端辐射 Reflection Filter（Fig. 8 右下）

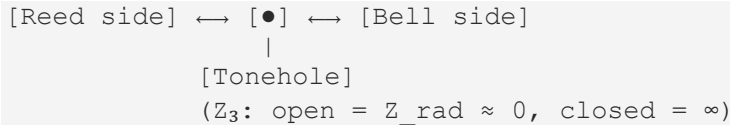
Fig. 8 中的 Reflection Filter 是频率依赖的 $R(\omega)$ ，低频反射强（接近 -1 ），高频反射弱（能量辐射出去）。Stage 2 可先用标量 -0.95 ，Stage 6 替换为低通滤波器：

```
// Stage 6: bell 辐射反射滤波器
float bellReflect = -reflectionFilter.tick(pAtBell);
// reflectionFilter 是低通，截止频率约为管的截止频率
```

注意：管内损耗和 bell 辐射是两个独立机制，前者在传播路径中，后者在端口边界。

7. Tonehole Scattering Junction

7.1 三端口结构



7.2 散射方程

$$p_{junction} = \Sigma(p_i^+ / Z_i) / \Sigma(1 / Z_i)$$
$$p_j^- = 2 \cdot p_{junction} - p_j^+$$

音孔开闭通过改变 Z_3 实现。论文中提到 tonehole 也可以用 Wave Digital 方式建模（WDF tonehole, [38]），与 K Method 框架统一。参考：Smith PASP Tonehole chapter; Keefe 1990。

8. 笛子（Flute）——第二个管乐 DWG 模型

论文指出 DWG 管乐的第二个历史实现是笛子（Smith 1992 等），其激励机制与 clarinet 根本不同。

8.1 与 Clarinet 的结构差异

维度	Clarinet	Flute
激励源	Reed（弹性叶片，非线性弹簧）	Air jet（气流射流）
激励位置	管端（mouthpiece）	管内某点（embouchure hole）
Waveguide 数量	1 个（单管）	2 个（激励点两侧各一段）
自激机制	Reed 负阻抗	Jet 在管口边缘的 Coanda 效应
边界条件（两端）	Reed 端 +1, Bell 端 -1	两端均为开口 -1
超吹跨度	十二度（奇次泛音）	八度（奇偶次泛音均有）

8.2 Air Jet 模型 - Woodhouse (1983)

笛子的激励是气流射流（air jet）在 embouchure hole 边缘摆动，与管内行波相互作用。核心方程：

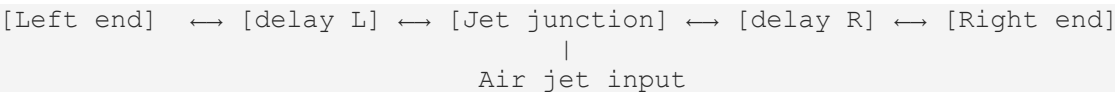
$$y_{jet}(t) = A \cdot \sin(\omega_{jet} \cdot t - \varphi) \quad // jet \text{ 横向位移}$$

$$U_{in} = f(y_{jet}, p_{bore}) \quad // \text{注入流量取决于 } jet \text{ 位置和管压}$$

jet 的摆动方向由管内声压决定（正反馈），形成自激振荡。Smith 1992 使用了简化的 jet 延迟模型：jet 从吹气口传播到 embouchure edge 有一个时间延迟，这个延迟决定了起振频率。

8.3 双 Waveguide 结构

由于 embouchure hole 在管的内部（不是端部），激励点将管分为两段：



两端均为开口（ $R = -1$ ），jet junction 是一个三端口分叉节点，类似 tonehole 但激励方向不同。这是 DWGString 框架的直接扩展：从单一端口激励变为内部节点激励。

8.4 从 DWGString 迁移的变化

- DelayLine 需要两条（左右各一），DelayLength 分别对应 embouchure 到两端的距离
- FracDelay 仍然需要，用于精确音高
- 边界条件：两端均 $R = -1$ （均为开口），loss filter 加在两个反射路径上
- 激励：pluck() 替换为 jetModel.tick(breathPressure, p_bore)
- 无 ReedTable，改为 jet displacement 方程

实现建议	建议先完成 Clarinet 再做 Flute。Clarinet 的 reed scattering junction 训练了对激励-bore 耦合的理解，Flute 的 jet junction 是同样结构的变体，更容易在已有框架上扩展。
------	--

9. 完整开发路线图

Stage	关键模块	物理意义	参考资源
Stage 0	已有框架	DelayLine / FracDelay / LoopFilter 就位	DWGString 代码库
Stage 1	ReedTable + 边界修正	half-pressure 约定，线性 reed，可发稳定音	STK Clarinet.cpp
Stage 2	单管 + LP viscothermal loss	可演奏，有腔体感	Perry Cook RSS Ch.9
Stage 3	Bernoulli Reed (MSW)	负阻抗自激，自然超吹	Smith PASP: Woodwinds
超吹验证	参数空间探索	全孔关，D3→A4 十二度跳跃正确	（自验）

Stage 4	Viscothermal loss 精 化	高频衰减, sustain 更真实	Välimäki 1995
Stage 5	Tonehole scattering	完整音阶 D3~A4	Smith PASP; Keefe 1990
Stage 6	Bell Reflection Filter $R(\omega)$	高频辐射, 音色亮度	Smith PASP: Radiating Term.
Stage 7	Register hole	第二音区	Keefe 1981
Stage 8	Dynamic reed ODE + Newton	自然 attack, reed squeak	Avanzini & van Walstijn
Stage 9	Conical bore → Sax	奇偶次泛音, VL-1 结构	Scavone & Smith 1997
Stage 10	Flute jet model	双 waveguide, 内部激励	Smith 1992; Cook 2002

10. 关键文献

DWG 历史综述 — [10.48550/arXiv.2604.12878](https://arxiv.org/abs/10.48550/arXiv.2604.12878)

Clarinet / Reed

- Perry Cook — Real Sound Synthesis (2002), Ch.9
- STK Clarinet.cpp — Stage 1 完全照做
- Julius O. Smith — PASP, ccrma.stanford.edu/~jos/pasp/
- McIntyre, Schumacher, Woodhouse (1983) — On the oscillations of musical instruments
- Avanzini & van Walstijn (2004) — Modelling the Mechanical Response of the Reed
- J. O. Smith (1986) — Efficient Simulation of the ReedBore and Bow-String Mechanisms
- S. E. Hirschman (1991) — Digital Waveguide Modeling and Simulation of Reed
Woodwind Instruments
- V. Välimäki (1992) — A New Computational Model for the Clarinet

Loss / Acoustic Tubes

- Välimäki (1995) — Discrete-Time Modeling of Acoustic Tubes
- Keefe (1990) — Woodwind Tonehole Acoustics and the Tonehole Lattice
- Keefe (1981) — Acoustical wave propagation in cylindrical ducts

Flute / Jet

- Smith (1992) — Physical Modeling using Digital Waveguides (original flute DWG paper)
- Cook (1992) — A Meta-Wind-Instrument Physical Model (flute jet dynamics)
- J. Woodhouse (1983) — On the Oscillations of Musical Instruments

Saxophone / Conical

- Scavone & Smith (1997) — A Stable Acoustic Impedance Model of the Saxophone

WDF / K Method

- Fettweis (1986) — Wave Digital Filters: Theory and Practice (WDF 基础)
- Werner et al. (2016) — An Improved Port-Hamiltonian Approach to K-Method (K Method 现代版)
- Werner, V. Nangia, J. Smith, and J. Abel (2015) — Resolving Wave Digital Filters with Multiple/Multiport Nonlinearities